Министерство науки и высшего образования РФ
ФГАОУ ВПО
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСИС»

Институт информационных технологий и компьютерных наук (ИТКН)

Кафедра инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе № 2
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

на тему «Организация разветвлений. Разветвления в цикле»

Выполнил:
студент группы БИВТ-25-1
Кирюшин А. А.
Проверил:
доцент каф. ИКТ
Стучилин В.В.

Москва, 2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоение базовых принципов программирования разветвляющихся алгоритмов на языке C#, изучение операторов условного перехода (if-else, switch) и их применения для решения вычислительных задач, включая проверку геометрических условий, выбор операций в зависимости от условий, реализацию кусочных функций и работу с условными операторами в циклах при неизвестном количестве данных.

2. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ

В рамках лабораторной работы были решены следующие задачи:

Уровень I:

- Задача 1
- Задача 2
- Задача 3
- Задача 4
- Задача 10

Уровень II: Циклы по условию

- Задача 10
- Задача 11
- Задача 12

Уровень III: Вложенные циклы и табулирование функций

- Задача 10
- Задача 11
- Задача 12

5. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ

УРОВЕНЬ I

Уровень I. Задача 1:

1. На плоскости расположена окружность радиусом r с центром в начале координат. Ввести заданные координаты точки и определить, лежит ли она на окружности. Решить задачу при $r = 2$ для точек с координатами (0, 2), (1,5, 0,7), (1, 1), (3, 0).

   Указание. Считать, что точка с координатами (x, y) лежит на окружности радиусом r, если $|x^2 + y^2 - r^2| \leq 10^{-3}$.

Решение:

```
public static class Task01
{
    0 references
    public static void Execute()
    {
        Console.WriteLine("Задача 1: Точка на окружности");
        Console.WriteLine();

        const double r = 2.0;
        const double eps = 1e-3;

        var testPoints = new[]
        {
            (x: 0.0, y: 2.0),
            (x: 1.5, y: 0.7),
            (x: 1.0, y: 1.0),
            (x: 3.0, y: 0.0)
        };

        foreach (var (x, y) in testPoints)
        {
            double distanceSquared = x * x + y * y;
            double rSquared = r * r;
            double difference = Math.Abs(distanceSquared - rSquared);
            bool onCircle = difference <= eps;

            Console.WriteLine($"Точка ({x}, {y}): {(onCircle ? "на окружности" : "не на окружности")}");
        }
    }
}
```

Результат выполнения:

```
Задача 1: Точка на окружности

Точка (0, 2): на окружности
Точка (1.5, 0.7): не на окружности
Точка (1, 1): не на окружности
Точка (3, 0): не на окружности
```

Уровень I. Задача 2:

2. Определить, лежит ли заданная точка внутри или вне треугольника с вершинами в точках (–1, 0), (1, 0), (0, 1).

У к а з а н и е . Уравнение прямой, ограничивающей фигуру слева: $y = 1 + x$ ($x < 0$), справа: $y = 1 - x$ ($x \geq 0$). Следовательно, точка принадлежит фигуре, если $y \geq 0$ и $y + |x| \leq 1$.

Решение:

```
public static class Task02
{
    0 references
    public static void Execute()
    {
        Console.WriteLine("Задача 2: Точка внутри/вне треугольника");
        Console.WriteLine();

        var testPoints = new[]
        {
            (x: 0.0, y: 0.5, name: "Центр треугольника"),
            (x: -0.5, y: 0.3, name: "Внутри слева"),
            (x: 0.5, y: 0.3, name: "Внутри справа"),
            (x: 0.0, y: 0.0, name: "Вершина B (основание)"),
            (x: 0.0, y: 1.0, name: "Вершина C (вершина)"),
            (x: 1.5, y: 0.5, name: "Вне треугольника"),
            (x: 0.0, y: -0.5, name: "Ниже треугольника")
        };

        foreach (var (x, y, name) in testPoints)
        {
            bool inside = IsInsideTriangle(x, y);
            Console.WriteLine($"Точка ({x:F2}, {y:F2}) - {name}: {(inside ? "внутри" : "снаружи")}");
        }
    }

    1 reference
    private static bool IsInsideTriangle(double x, double y)
    {
        // Точка внутри треугольника, если выполняются все условия:
        // 1. y >= 0 (не ниже основания)
        // 2. y <= 1 + x (для x < 0, левая сторона)
        // 3. y <= 1 - x (для x >= 0, правая сторона)

        if (y < 0) return false;  // Ниже основания

        if (x < 0)
        {
            return y <= 1 + x;  // Левая граница
        }
        else
        {
            return y <= 1 - x;  // Правая граница
        }
    }
}
```

Результат выполнения:

```
Задача 2: Точка внутри/вне треугольника

Точка (0.00, 0.50) – Центр треугольника: внутри
Точка (-0.50, 0.30) – Внутри слева: внутри
Точка (0.50, 0.30) – Внутри справа: внутри
Точка (0.00, 0.00) – Вершина B (основание): внутри
Точка (0.00, 1.00) – Вершина C (вершина): внутри
Точка (1.50, 0.50) – Вне треугольника: снаружи
Точка (0.00, -0.50) – Ниже треугольника: снаружи
```

Уровень I. Задача 3:

3. Для заданных a и b получить $c = \max(a, b)$, если $a > 0$ или $c = \min(a, b)$, если $a \leq 0$.

```
public static class Task03
{
    0 references
    public static void Execute()
    {
        Console.WriteLine("Задача 3: Условный max/min");
        Console.WriteLine();

        var testCases = new[]
        {
            (a: 5.0, b: 3.0),
            (a: -5.0, b: 3.0),
            (a: 5.0, b: 10.0),
            (a: -5.0, b: -10.0),
            (a: 0.0, b: -3.0),
            (a: -2.5, b: -1.5)
        };

        foreach (var (a, b) in testCases)
        {
            double c;
            string operation;

            if (a >= 0)
            {
                c = Math.Max(a, b);
                operation = "max(a, b)";
            }
            else
            {
                c = Math.Min(a, b);
                operation = "min(a, b)";
            }

            Console.WriteLine($"a = {a,6:F2}, b = {b,6:F2} => c = {c,6:F2} ({operation})");
        }
    }
}
```

Решение:

Результат выполнения:

```
Задача 3: Условный max/min

a =   5.00, b =   3.00 => c =   5.00 (max(a, b))
a =  -5.00, b =   3.00 => c =  -5.00 (min(a, b))
a =   5.00, b =  10.00 => c =  10.00 (max(a, b))
a =  -5.00, b = -10.00 => c = -10.00 (min(a, b))
a =   0.00, b =  -3.00 => c =   0.00 (max(a, b))
a =  -2.50, b =  -1.50 => c =  -2.50 (min(a, b))
```

Уровень I. Задача 4:

4. Для заданных a, b, c вычислить $z = \max(\min(a, b), c)$.

Решение:

```
public static class Task04
{
    0 references
    public static void Execute()
    {
        Console.WriteLine("Задача 4: Вложенные операции max/min");
        Console.WriteLine();

        var testCases = new[]
        {
            (a: 5.0, b: 3.0, c: 4.0),
            (a: 10.0, b: 8.0, c: 12.0),
            (a: 2.0, b: 7.0, c: 1.0),
            (a: -5.0, b: -3.0, c: -4.0),
            (a: 0.0, b: 5.0, c: 2.5),
            (a: 15.0, b: 10.0, c: 8.0)
        };

        foreach (var (a, b, c) in testCases)
        {
            double minAB = Math.Min(a, b);
            double z = Math.Max(minAB, c);

            Console.WriteLine($"a = {a,6:F2}, b = {b,6:F2}, c = {c,6:F2} => z = {z:F2}");
        }
    }
}
```

Результат выполнения:

```
Задача 4: Вложенные операции max/min

a =   5.00, b =   3.00, c =   4.00 => z = 4.00
a =  10.00, b =   8.00, c =  12.00 => z = 12.00
a =   2.00, b =   7.00, c =   1.00 => z = 2.00
a =  -5.00, b =  -3.00, c =  -4.00 => z = -4.00
a =   0.00, b =   5.00, c =   2.50 => z = 2.50
a =  15.00, b =  10.00, c =   8.00 => z = 10.00
```

Уровень I. Задача 10:

10. Вычислить значение функции y при заданном значении аргумента x по формуле $y = 1$, если $x \le -1$, или $y = -x$, если $1 < x \le 1$, или $y = -1$, если $x > 1$.

Решение:

```
public static class Task10
{
    0 references
    public static void Execute()
    {
        Console.WriteLine("Задача 10: Кусочная функция");
        Console.WriteLine();

        double[] testValues = { -3.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 };

        foreach (double x in testValues)
        {
            double y = CalculatePiecewiseFunction(x);
            Console.WriteLine($"x = {x,6:F2} => y = {y,6:F2}");
        }
    }

    1 reference
    private static double CalculatePiecewiseFunction(double x)
    {
        if (x <= -1)
            return 1;
        else if (x <= 1)
            return -x;
        else
            return -1;
    }
}
```

Результат выполнения:

```
Задача 10: Кусочная функция

x =  -3.00 => y =   1.00
x =  -1.50 => y =   1.00
x =  -1.00 => y =   1.00
x =  -0.50 => y =   0.50
x =   0.00 => y =  -0.00
x =   0.50 => y =  -0.50
x =   1.00 => y =  -1.00
x =   1.50 => y =  -1.00
x =   2.00 => y =  -1.00
x =   3.00 => y =  -1.00
```

УРОВЕНЬ II

Уровень II. Задача 10:

10. В группе учится *n* студентов. Каждый получил на экзаменах по 4 оценки. Подсчитать число студентов, не имеющих «2» и «3».

Решение:

```
public static class Task10
{
    0 references
    public static void Execute()
    {
        Console.WriteLine("Задача 10: Студенты без '2' и '3'");
        Console.WriteLine();

        Console.Write("Введите количество студентов в группе: ");
        if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int n) || n <= 0)
        {
            Console.WriteLine("Ошибка: введите положительное целое число");
            return;
        }

        int studentsWithoutLowGrades = 0;
        int[] gradesDistribution = new int[6];

        Console.WriteLine();
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            Console.WriteLine($"Студент {i}:");
            Console.Write("  Введите 4 оценки через пробел: ");

            string? input = Console.ReadLine();
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(input))
            {
                Console.WriteLine("  Ошибка: некорректный ввод. Пропускаем студента.");
                continue;
            }

            string[] parts = input.Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
            if (parts.Length != 4)
            {
                Console.WriteLine($"  Ошибка: нужно ввести ровно 4 оценки. Пропускаем студента.");
                continue;
            }

            int[] grades = new int[4];
            bool validInput = true;

            for (int j = 0; j < 4; j++)
            {
                if (!int.TryParse(parts[j], out grades[j]) || grades[j] < 2 || grades[j] > 5)
                {
                    Console.WriteLine("  Ошибка: оценки должны быть в диапазоне 2-5");
                    validInput = false;
                    break;
                }
            }

            if (!validInput) continue;
```

```
60                bool hasLowGrades = false;
61                foreach (int grade in grades)
62                {
63                    gradesDistribution[grade]++;
64                    if (grade == 2 || grade == 3)
65                    {
66                        hasLowGrades = true;
67                    }
68                }
69
70                if (!hasLowGrades)
71                {
72                    studentsWithoutLowGrades++;
73                    Console.WriteLine($"  Все оценки >= 4");
74                }
75                else
76                {
77                    Console.WriteLine($"  Есть оценки '2' или '3'");
78                }
79            }
80
81            Console.WriteLine();
82            Console.WriteLine("РЕЗУЛЬТАТЫ:");
83            Console.WriteLine($"Всего студентов: {n}");
84            Console.WriteLine($"Студентов без '2' и '3': {studentsWithoutLowGrades}");
85            Console.WriteLine($"Процент: {(double)studentsWithoutLowGrades / n * 100:F1}%");
86        }
87    }
88
```

Результат выполнения:

```
Задача 10: Студенты без '2' и '3'

Введите количество студентов в группе: 3

Студент 1:
  Введите 4 оценки через пробел: 5 5 3 2
  Есть оценки '2' или '3'
Студент 2:
  Введите 4 оценки через пробел: 4 4 3 2
  Есть оценки '2' или '3'
Студент 3:
  Введите 4 оценки через пробел: 5 5 5 5
  Все оценки >= 4

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Всего студентов: 3
Студентов без '2' и '3': 1
Процент: 33.3%
```

Уровень II. Задача 11:

11. В группе учится *n* студентов. Каждый сдал 4 экзамена. Подсчитать число неуспевающих студентов и средний балл группы.

Решение:

```
8   public static class Task11
9   {
        0 references
10      public static void Execute()
11      {
12          Console.WriteLine("Задача 11: Неуспевающие и средний балл");
13          Console.WriteLine();
14
15          Console.Write("Введите количество студентов в группе: ");
16          if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int n) || n <= 0)
17          {
18              Console.WriteLine("Ошибка: введите положительное целое число");
19              return;
20          }
21
22          int failingStudents = 0;
23          int totalGradesSum = 0;
24          int totalGradesCount = 0;
25          List<(int studentId, double avgGrade, bool isFailing)> studentResults = new();
26
27          Console.WriteLine();
28          for (int i = 1; i <= n; i++)
29          {
30              Console.WriteLine($"Студент {i}:");
31              Console.Write("  Введите 4 оценки через пробел: ");
32
33              string? input = Console.ReadLine();
34              if (string.IsNullOrWhiteSpace(input))
35              {
36                  Console.WriteLine("  Ошибка: некорректный ввод. Пропускаем студента.");
37                  continue;
38              }
39
40              string[] parts = input.Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
41              if (parts.Length != 4)
42              {
43                  Console.WriteLine($"  Ошибка: нужно ввести ровно 4 оценки. Пропускаем студента.");
44                  continue;
45              }
46
47              int[] grades = new int[4];
48              bool validInput = true;
49
50              for (int j = 0; j < 4; j++)
51              {
52                  if (!int.TryParse(parts[j], out grades[j]) || grades[j] < 2 || grades[j] > 5)
53                  {
54                      Console.WriteLine("  Ошибка: оценки должны быть в диапазоне 2-5");
55                      validInput = false;
56                      break;
57                  }
58              }
59
60              if (!validInput) continue;
```

```
            bool isFailing = false;
            int studentSum = 0;

            foreach (int grade in grades)
            {
                studentSum += grade;
                if (grade == 2)
                {
                    isFailing = true;
                }
            }

            double studentAvg = studentSum / 4.0;
            totalGradesSum += studentSum;
            totalGradesCount += 4;

            if (isFailing)
            {
                failingStudents++;
                Console.WriteLine($"  Неуспевающий (средний балл: {studentAvg:F2})");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"  Успевающий (средний балл: {studentAvg:F2})");
            }

            studentResults.Add((i, studentAvg, isFailing));
        }

        double groupAverageGrade = totalGradesCount > 0 ? (double)totalGradesSum / totalGradesCount : 0;

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("РЕЗУЛЬТАТЫ:");
        Console.WriteLine($"Всего студентов: {n}");
        Console.WriteLine($"Неуспевающих студентов: {failingStudents}");
        Console.WriteLine($"Успевающих студентов: {n - failingStudents}");
        Console.WriteLine($"Средний балл группы: {groupAverageGrade:F2}");
    }
}
```

Результат выполнения:

```
Задача 11: Неуспевающие и средний балл

Введите количество студентов в группе: 3

Студент 1:
  Введите 4 оценки через пробел: 4 4 4 4
  Успевающий (средний балл: 4.00)
Студент 2:
  Введите 4 оценки через пробел: 5 5 5 5
  Успевающий (средний балл: 5.00)
Студент 3:
  Введите 4 оценки через пробел: 3 2 3 2
  Неуспевающий (средний балл: 2.50)

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Всего студентов: 3
Неуспевающих студентов: 1
Успевающих студентов: 2
Средний балл группы: 3.83
```

Уровень II. Задача 12:

12. Вводя *n* значений *r*, вычислить по выбору площадь квадрата со стороной *r*, площадь круга радиусом *r* или площадь равностороннего треугольника со стороной *r*. Использовать множественный выбор.

Решение:

```
public static class Task12
{
    0 references
    public static void Execute()
    {
        Console.WriteLine("Задача 12: Вычисление площадей");
        Console.WriteLine();

        Console.Write("Введите количество значений для вычисления: ");
        if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int n) || n <= 0)
        {
            Console.WriteLine("Ошибка: введите положительное целое число");
            return;
        }

        Console.Write("Выберите тип фигуры (1-квадрат, 2-круг, 3-треугольник): ");
        if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int figureType) || figureType < 1 || figureType > 3)
        {
            Console.WriteLine("Ошибка: выберите 1, 2 или 3");
            return;
        }

        string figureName = figureType switch
        {
            1 => "Квадрат",
            2 => "Круг",
            3 => "Равносторонний треугольник",
            _ => ""
        };

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine($"Вычисление площади: {figureName}");
        Console.WriteLine();

        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            Console.Write($"Введите значение r ({i}/{n}): ");
            if (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out double r) || r <= 0)
            {
                Console.WriteLine("Ошибка: введите положительное число");
                i--;
                continue;
            }

            double area = CalculateArea(figureType, r);
            Console.WriteLine($"  r = {r:F4}, площадь = {area:F4}");
        }
    }
```

```
1 reference
    private static double CalculateArea(int figureType, double r)
    {
        switch (figureType)
        {
            case 1:
                // Площадь квадрата: S = r²
                return r * r;

            case 2:
                // Площадь круга: S = πr²
                return Math.PI * r * r;

            case 3:
                // Площадь равностороннего треугольника: S = (r²√3)/4
                return (r * r * Math.Sqrt(3)) / 4;

            default:
                throw new ArgumentException("Неверный тип фигуры");
        }
    }
}
```

Результат выполнения:

```
Задача 12: Вычисление площадей

Введите количество значений для вычисления: 3
Выберите тип фигуры (1-квадрат, 2-круг, 3-треугольник): 1

Вычисление площади: Квадрат

Введите значение r (1/3): 1
  r = 1.0000, площадь = 1.0000
Введите значение r (2/3): 2
  r = 2.0000, площадь = 4.0000
Введите значение r (3/3): 3
  r = 3.0000, площадь = 9.0000
```

УРОВЕНЬ III: ВЛОЖЕННЫЕ ЦИКЛЫ

Уровень III. Задача 10:

10. В группе учится *n* студентов. Каждый получил на экзаменах по 4 оценки. Подсчитать число студентов, не имеющих «2» и «3».

Решение:

```
public static class Task10
{
    0 references
    public static void Execute()
    {
        Console.WriteLine("Задача 10: Студенты без '2' и '3' (динамический ввод)");
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Для завершения ввода введите '-1' вместо оценок");
        Console.WriteLine();

        int studentsWithoutLowGrades = 0;
        int totalStudents = 0;
        int[] gradesDistribution = new int[6];

        while (true)
        {
            Console.WriteLine($"Студент {totalStudents + 1}:");
            Console.Write("  Введите 4 оценки через пробел (или '-1' для завершения): ");

            string? input = Console.ReadLine();

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(input) || input.Trim() == "-1")
            {
                Console.WriteLine("Ввод завершен.");
                break;
            }

            string[] parts = input.Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

            if (parts.Length == 1 && parts[0] == "-1")
            {
                Console.WriteLine("Ввод завершен.");
                break;
            }

            if (parts.Length != 4)
            {
                Console.WriteLine($"  Ошибка: нужно ввести ровно 4 оценки. Попробуйте снова.");
                continue;
            }

            int[] grades = new int[4];
            bool validInput = true;

            for (int j = 0; j < 4; j++)
            {
                if (!int.TryParse(parts[j], out grades[j]) || grades[j] < 2 || grades[j] > 5)
                {
                    Console.WriteLine("  Ошибка: оценки должны быть в диапазоне 2-5");
                    validInput = false;
                    break;
                }
            }

            if (!validInput) continue;

            totalStudents++;
```

```
60
61              if (!validInput) continue;
62
63              totalStudents++;
64
65              bool hasLowGrades = false;
66              foreach (int grade in grades)
67              {
68                  gradesDistribution[grade]++;
69                  if (grade == 2 || grade == 3)
70                  {
71                      hasLowGrades = true;
72                  }
73              }
74
75              if (!hasLowGrades)
76              {
77                  studentsWithoutLowGrades++;
78                  Console.WriteLine($"  Все оценки >= 4");
79              }
80              else
81              {
82                  Console.WriteLine($"  Есть оценки '2' или '3'");
83              }
84
85              Console.WriteLine();
86          }
87
88          if (totalStudents == 0)
89          {
90              Console.WriteLine("\nДанные не были введены.");
91              return;
92          }
93
94          Console.WriteLine();
95          Console.WriteLine("РЕЗУЛЬТАТЫ:");
96          Console.WriteLine($"Всего студентов: {totalStudents}");
97          Console.WriteLine($"Студентов без '2' и '3': {studentsWithoutLowGrades}");
98          Console.WriteLine($"Процент: {(double)studentsWithoutLowGrades / totalStudents * 100:F1}%");
99      }
100 }
101
```

Результат выполнения:

```
Задача 10: Студенты без '2' и '3' (динамический ввод)

Для завершения ввода введите '-1' вместо оценок

Студент 1:
  Введите 4 оценки через пробел (или '-1' для завершения): пу пу пу
  Ошибка: нужно ввести ровно 4 оценки. Попробуйте снова.
Студент 1:
  Введите 4 оценки через пробел (или '-1' для завершения): 2 2 2 2
  Есть оценки '2' или '3'

Студент 2:
  Введите 4 оценки через пробел (или '-1' для завершения): -1
Ввод завершен.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Всего студентов: 1
Студентов без '2' и '3': 0
Процент: 0.0%
```

Уровень III. Задача 11:

11. В группе учится *n* студентов. Каждый сдал 4 экзамена. Подсчитать число неуспевающих студентов и средний балл группы.

Решение:

```
public static class Task11
{
    0 references
    public static void Execute()
    {
        Console.WriteLine("Задача 11: Неуспевающие и средний балл (динамический ввод)");
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Для завершения ввода введите '-1' вместо оценок");
        Console.WriteLine();

        int failingStudents = 0;
        int totalStudents = 0;
        int totalGradesSum = 0;
        int totalGradesCount = 0;
        List<(int studentId, double avgGrade, bool isFailing)> studentResults = new();

        while (true)
        {
            Console.WriteLine($"Студент {totalStudents + 1}:");
            Console.Write("  Введите 4 оценки через пробел (или '-1' для завершения): ");

            string? input = Console.ReadLine();

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(input) || input.Trim() == "-1")
            {
                Console.WriteLine("Ввод завершен.");
                break;
            }

            string[] parts = input.Split(' ', StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

            if (parts.Length == 1 && parts[0] == "-1")
            {
                Console.WriteLine("Ввод завершен.");
                break;
            }

            if (parts.Length != 4)
            {
                Console.WriteLine($"  Ошибка: нужно ввести ровно 4 оценки. Попробуйте снова.");
                continue;
            }

            int[] grades = new int[4];
            bool validInput = true;

            for (int j = 0; j < 4; j++)
            {
                if (!int.TryParse(parts[j], out grades[j]) || grades[j] < 2 || grades[j] > 5)
                {
                    Console.WriteLine("  Ошибка: оценки должны быть в диапазоне 2-5");
                    validInput = false;
                    break;
                }
            }

            if (!validInput) continue;
```

```
            totalStudents++;

            bool isFailing = false;
            int studentSum = 0;

            foreach (int grade in grades)
            {
                studentSum += grade;
                if (grade == 2)
                {
                    isFailing = true;
                }
            }

            double studentAvg = studentSum / 4.0;
            totalGradesSum += studentSum;
            totalGradesCount += 4;

            if (isFailing)
            {
                failingStudents++;
                Console.WriteLine($"  Неуспевающий (средний балл: {studentAvg:F2})");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine($"  Успевающий (средний балл: {studentAvg:F2})");
            }

            studentResults.Add((totalStudents, studentAvg, isFailing));
            Console.WriteLine();
        }

        if (totalStudents == 0)
        {
            Console.WriteLine("\nДанные не были введены.");
            return;
        }

        double groupAverageGrade = totalGradesCount > 0 ? (double)totalGradesSum / totalGradesCount : 0;

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("РЕЗУЛЬТАТЫ:");
        Console.WriteLine($"Всего студентов: {totalStudents}");
        Console.WriteLine($"Неуспевающих студентов: {failingStudents}");
        Console.WriteLine($"Успевающих студентов: {totalStudents - failingStudents}");
        Console.WriteLine($"Средний балл группы: {groupAverageGrade:F2}");
    }
}
```

Результат выполнения:

```
Задача 11: Неуспевающие и средний балл (динамический ввод)

Для завершения ввода введите '-1' вместо оценок

Студент 1:
  Введите 4 оценки через пробел (или '-1' для завершения): 0
  Ошибка: нужно ввести ровно 4 оценки. Попробуйте снова.
Студент 1:
  Введите 4 оценки через пробел (или '-1' для завершения): 0 0
  Ошибка: нужно ввести ровно 4 оценки. Попробуйте снова.
Студент 1:
  Введите 4 оценки через пробел (или '-1' для завершения): 3 2 3 5
  Неуспевающий (средний балл: 3.25)

Студент 2:
  Введите 4 оценки через пробел (или '-1' для завершения): -1
Ввод завершен.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Всего студентов: 1
Неуспевающих студентов: 1
Успевающих студентов: 0
Средний балл группы: 3.25
```

Уровень III. Задача 12:

12. Вводя n значений r, вычислить по выбору площадь квадрата со стороной r, площадь круга радиусом r или площадь равностороннего треугольника со стороной r. Использовать множественный выбор.

Решение:

```
public static class Task12
{
    0 references
    public static void Execute()
    {
        Console.WriteLine("Задача 12: Вычисление площадей (динамический ввод)");
        Console.WriteLine();

        Console.Write("Выберите тип фигуры (1-квадрат, 2-круг, 3-треугольник): ");
        if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int figureType) || figureType < 1 || figureType > 3)
        {
            Console.WriteLine("Ошибка: выберите 1, 2 или 3");
            return;
        }

        string figureName = figureType switch
        {
            1 => "Квадрат",
            2 => "Круг",
            3 => "Равносторонний треугольник",
            _ => ""
        };

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine($"Вычисление площади: {figureName}");
        Console.WriteLine("Для завершения ввода введите '-1' или отрицательное число");
        Console.WriteLine();

        int count = 0;
        double totalArea = 0;
        List<(double r, double area)> results = new();

        while (true)
        {
            Console.Write($"Введите значение r (или '-1' для завершения): ");
            string? input = Console.ReadLine();

            if (string.IsNullOrWhiteSpace(input))
            {
                Console.WriteLine("Ввод завершен.");
                break;
            }

            if (!double.TryParse(input, out double r))
            {
                Console.WriteLine("Ошибка: введите число");
                continue;
            }

            if (r < 0)
            {
                Console.WriteLine("Ввод завершен (получено отрицательное значение).");
                break;
            }
```

```
61
62              if (r == 0)
63              {
64                  Console.WriteLine("Предупреждение: r = 0, площадь будет равна 0");
65              }
66
67              double area = CalculateArea(figureType, r);
68              count++;
69              totalArea += area;
70              results.Add((r, area));
71
72              Console.WriteLine($"  r = {r:F4}, площадь = {area:F4}");
73          }
74
75          Console.WriteLine();
76
77          if (count == 0)
78          {
79              Console.WriteLine("Данные не были введены.");
80              return;
81          }
82
83          Console.WriteLine("РЕЗУЛЬТАТЫ:");
84          Console.WriteLine($"Тип фигуры: {figureName}");
85          Console.WriteLine($"Количество вычислений: {count}");
86          Console.WriteLine($"Общая площадь: {totalArea:F4}");
87          Console.WriteLine($"Средняя площадь: {totalArea / count:F4}");
88      }
        1 reference
89      private static double CalculateArea(int figureType, double r)
90      {
91          switch (figureType)
92          {
93              case 1:
94                  // Площадь квадрата: S = r²
95                  return r * r;
96
97              case 2:
98                  // Площадь круга: S = πr²
99                  return Math.PI * r * r;
100
101             case 3:
102                 // Площадь равностороннего треугольника: S = (r²√3)/4
103                 return (r * r * Math.Sqrt(3)) / 4;
104
105             default:
106                 throw new ArgumentException("Неверный тип фигуры");
107         }
108     }
109 }
110
```

Результат выполнения:

```
Задача 12: Вычисление площадей (динамический ввод)

Выберите тип фигуры (1-квадрат, 2-круг, 3-треугольник): 2

Вычисление площади: Круг
Для завершения ввода введите '-1' или отрицательное число

Введите значение r (или '-1' для завершения): 52
  r = 52.0000, площадь = 8494.8665
Введите значение r (или '-1' для завершения): -1
Ввод завершен (получено отрицательное значение).

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Тип фигуры: Круг
Количество вычислений: 1
Общая площадь: 8494.8665
Средняя площадь: 8494.8665
```

7. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы я успешно освоил основные операторы условного перехода в языке программирования C#: if-else, вложенные условия и оператор множественного выбора switch. Научился применять их для решения различных вычислительных и логических задач.

Получил практический опыт работы с различными типами условных конструкций: простые условия, составные условия с логическими операторами (&&, ||), вложенные условия и оператор switch. Понял различия между ними и научился выбирать подходящую конструкцию для конкретной задачи.

Освоил типовые алгоритмы с разветвлениями: проверку геометрических условий (принадлежность точки окружности и треугольнику), условный выбор операций max/min в зависимости от знака переменной, вычисление кусочных функций. Особенно полезным оказалось изучение работы с условными операторами внутри циклов для обработки последовательностей данных. Научился работать с циклами для обработки фиксированного (for) и динамического (while, do-while) количества данных.

Получил опыт реализации алгоритмов обработки последовательностей с условиями: подсчет студентов, удовлетворяющих определенным критериям, вычисление средних значений, выбор операции в зависимости от пользовательского ввода.

Реализовал все задачи трех уровней сложности, что позволило закрепить полученные знания на практике. Особое внимание уделил корректной обработке граничных случаев и валидации пользовательского ввода. Научился правильно организовывать структуру кода с условными операторами, использовать тернарный оператор для компактной записи и обрабатывать различные сценарии выполнения программы.

Полученные навыки программирования разветвляющихся алгоритмов являются фундаментальными для дальнейшего изучения программирования и будут применяться при решении более сложных задач, требующих принятия решений на основе условий, обработки пользовательского ввода и реализации сложной бизнес-логики.